ANSWER KEY

빠른정답

01 2	**02** 3	**03** a	**04** d
05 x^2-4x+3	**06** x^2-3	**07** $x-4$	**08** x^4-2x^2
09 해설참조	**10** ⑤	**11** ①	**12** 5
13 ②	**14** 10	**15** 6	**16** ②
17 2	**18** ②	**19** 6	**20** ②
21 10	**22** ⑤	**23** 3	**24** ④
25 ⑤	**26** ②	**27** $\frac{10}{7}$	

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 2

$(g \circ f)(2) = g(f(2)) = g(d) = 2$

02 정답 3

$(g \circ f)(4) = g(f(4)) = g(c) = 3$

03 정답 a

$(f \circ g)(a) = f(g(a)) = f(1) = a$

04 정답 d

$(f \circ g)(d) = f(g(d)) = f(2) = d$

05 정답 $x^2 - 4x + 3$

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$
$= g(x-2)$
$= (x-2)^2 - 1$
$= x^2 - 4x + 3$

06 정답 $x^2 - 3$

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$
$= f(x^2 - 1)$
$= (x^2 - 1) - 2$
$= x^2 - 3$

07 정답 $x - 4$

$(f \circ f)(x) = f(f(x))$
$= f(x-2)$
$= (x-2) - 2 = x - 4$

08 정답 $x^4 - 2x^2$

$(g \circ g)(x) = g(g(x))$
$= g(x^2 - 1)$
$= (x^2 - 1)^2 - 1$
$= x^4 - 2x^2$

09 정답 해설참조

$(f \circ g)(x) = f(2x-1) = (2x-1) + 1 = 2x$ 이므로
$((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(x^2) = 2x^2$
$(g \circ h)(x) = g(x^2) = 2x^2 - 1$ 이므로
$(f \circ (g \circ h))(x) = f(2x^2 - 1) = (2x^2 - 1) + 1 = 2x^2$
따라서 $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ 가 성립한다.

10 정답 ⑤

두 함수 $f(x) = 2x + 6,\ g(x) = ax + 7$ 에 대하여
$(f \circ g)(3) = 14$ 에서
$f(g(3)) = f(3a + 7) = 14$
$2(3a + 7) + 6 = 14 \ \therefore\ a = -1$

11 정답 ①

$(f \circ g)(-3)$ 에서
$(f \circ g)(-3) = f(g(-3)) = f(-3) = 5$
$(g \circ f)(4)$ 에서
$(g \circ f)(4) = g(f(4)) = g(5) = 45$
$\therefore\ (f \circ g)(-3) + (g \circ f)(4) = 5 + 45 = 50$

12 정답 5

$f(3) = 3$ 이고
$(f \circ f)(1) = f(f(1)) = f(2) = 1,$
$(f \circ f \circ f)(2) = f(f(f(2))) = f(f(1)) = 1$
이므로 $f(3) + (f \circ f)(1) + (f \circ f \circ f)(2) = 3 + 1 + 1 = 5$

13 정답 ②

두 함수 $f(x) = 2x - 4,\ g(x) = ax + 3$ 에 대하여
$f \circ g = g \circ f$ 에서
$f(g(x)) = g(f(x))$
$f(ax + 3) = g(2x - 4)$
$2(ax + 3) - 4 = a(2x - 4) + 3 \ \therefore\ a = \frac{1}{4}$

14 정답 10

함수 f 에 대하여 $f\left(\frac{x+1}{2}\right) = x^2 - 3x$ 이므로
$\frac{x+1}{2} = 3$ 에서 $x + 1 = 6$, 즉 $x = 5$
따라서 $f\left(\frac{x+1}{2}\right) = x^2 - 3x$ 에 $x = 5$ 를 대입하면
$f(3) = 25 - 15 = 10$

해설 SOLUTIONS

15 정답 6

주어진 그림에서 $f(1)=2,\ f(2)=1,\ f(3)=3$ 이다.
$f\circ g=g\circ f$ 에서
$f(g(x))=g(f(x))$ ····· ㉠
㉠의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $f(g(1))=g(f(1))$
$f(2)=g(2)=1$
㉠의 양변에 $x=2$ 를 대입하면 $f(g(2))=g(f(2))$
$f(1)=g(1)=2$
㉠의 양변에 $x=3$ 을 대입하면 $f(g(3))=g(f(3))$
$f(g(3))=g(3)$
$f(k)=k$ 를 만족시키는 X 의 원소 k 는 3 뿐이므로 $g(3)=3$
$\therefore\ g(1)\times g(3)=2\times 3=6$

16 정답 ②

$f(g(x))=g(f(x))$ 를 정리하면 $3x^2+6x-2=0$ 이다. 판별식이 양수이므로 서로 다른 두 실근이 존재하고, 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta=-2$ 이다. 따라서 $|\alpha+\beta|=2$ 이다.

17 정답 2

$f(g(x))=g(f(x))$ 이므로
$a(-3x+4)+b=-3(ax+b)+4$ 에서
$4a+b=-3b+4,\ b=-a+1$
$\therefore\ f(x)=ax+b$
$=ax-a+1$
$=a(x-1)+1$
따라서 함수 $f(x)$ 의 그래프는 a 의 값에 관계없이 항상 점 $\mathrm{P}(1,\ 1)$ 을 지난다. $p=1,\ q=1$ 이므로 $p+q=2$ 이다.

18 정답 ②

함수 $f(x)=ax+b\ (a>0)$ 에 대하여
$(f\circ f)(x)=4x+6$ 에서
$f(ax+b)=a(ax+b)+b=a^2x+ab+b=4x+6$
즉, $a^2=4,\ ab+b=6$ 이고 $a>0$ 이므로
$a=2,\ b=2$
따라서 함수 $f(x)=2x+2$ 이므로 $f(4)+f(5)=22$

19 정답 6

두 함수 $f(x)=ax+b,\ g(x)=cx+2$ 에 대하여
$(f\circ g)(x)=3x+4$ 이므로
$f(g(x))=f(cx+2)=a(cx+2)+b=acx+2a+b=3x+4$
$\therefore\ ac=3,\ 2a+b=4$ ····· ㉠
한편, $f(1)=a+b=3$ 이므로 ㉠과 연립하면
$a=1,\ b=2,\ c=3$
$\therefore\ abc=6$

20 정답 ②

두 함수 $f(x)=2x+2,\ g(x)=-2x+4$ 에 대하여
$h\circ f=g$ 에서
$h(f(x))=g(x)$
$h(2x+2)=-2x+4$
이때 $2x+2=t$ (t 는 실수)라 하면 $x=\dfrac{t-2}{2}$ 이므로
$h(t)=-2\times\left(\dfrac{t-2}{2}\right)+4=-t+6$
$\therefore\ h(x)=-x+6$

21 정답 10

$(f\circ g)(x)=6x+4$ 이므로 $f(g(x))=6x+4$
$\therefore\ f(3x+1)=6x+4$
$3x+1=t$ (t 는 실수)라 하면 $x=\dfrac{t-1}{3}$ 이므로
$f(t)=6\times\left(\dfrac{t-1}{3}\right)+4=2t+2$
$\therefore\ f(4)=10$
[다른 풀이]
$f(3x+1)=6x+4$ 에서 $x=1$ 을 대입하면
$f(4)=6+4=10$

22 정답 ⑤

$f^1(x)=f(x)=-x+4$
$f^2(x)=(f\circ f^1)(x)=f(-x+4)=-(-x+4)+4=x$
$f^3(x)=(f\circ f^2)(x)=f(x)=-x+4=f^1(x)$
$\vdots$
즉, n 이 홀수일 때 $f^n(x)=-x+4$, n 이 짝수일 때 $f^n(x)=x$
$\therefore\ f^{36}(5)=5$

해설 SOLUTIONS

23 정답 3

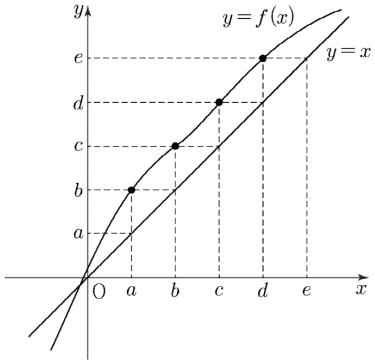
$f^1(x)=f(x)=x+2k$
$f^2(x)=(f\circ f^1)(x)=f(f^1(x))=f(x+2k)=x+4k$
$f^3(x)=(f\circ f^2)(x)=f(f^2(x))=f(x+4k)=x+6k$
$f^4(x)=(f\circ f^3)(x)=f(f^3(x))=f(x+6k)=x+8k$
$\vdots$
따라서 $f^n(x)=x+2nk$ 이고 $f^{15}(3)=93$ 이므로
$f^{15}(3)=3+30k=93 \ \therefore \ k=3$

24 정답 ④

$f(2)=1$
$f^2(2)=f(1)=5$
$f^3(2)=f(5)=4$
$f^4(2)=f(4)=3$
$f^5(2)=f(3)=2$
$f^6(2)=f(2)=1$
$\vdots$
따라서 모든 자연수 n 에 대하여 $f^n(2)=f^{n+5}(2)$ 이므로
$f^{63}(2)=f^{58}(2)=f^{53}(2)=\cdots=f^3(2)=4$

25 정답 ⑤

$f(f(f(f(a))))=f(f(f(b)))=f(f(c))=f(d)=e$



26 정답 ②

$f(a)=b$ 라 하면 $(f\circ f)(a)=3$ 에서
$f(f(a))=f(b)=3$
주어진 그래프에서 $f(b)=3$ 을 만족시키는 b 의 값은
$b=1,\ 4$
이므로
$f(a)=1,\ f(a)=4$
(i) $f(a)=1$ 일 때
$a=5$ 일 때 실수 a 의 값이 한 개 존재하므로 개수는 1 이다.
(ii) $f(a)=4$ 일 때
$1<a<2$ 또는 $3<a<4$ 이므로 개수는 2 이다.
(i), (ii)에 의하여 실수 a 의 값의 개수는 $1+2=3$ 이다.

27 정답 $\frac{10}{7}$

주어진 그래프에서
$$f(x)=\begin{cases}-2x+2 & (0\le x<1)\\ 2x-2 & (1\le x\le 2)\end{cases}$$
이다.
$f^1\left(\frac{2}{7}\right)=\frac{10}{7}$,
$f^2\left(\frac{2}{7}\right)=f\left(\frac{10}{7}\right)=\frac{6}{7}$,
$f^3\left(\frac{2}{7}\right)=f\left(\frac{6}{7}\right)=\frac{2}{7}$
$\vdots$
즉 $f^n\left(\frac{2}{7}\right)$ 의 값은 $\frac{10}{7}$, $\frac{6}{7}$, $\frac{2}{7}$ 이 이 순서대로 반복된다.
따라서 $64=3\times 21+1$ 이므로
$f^{64}\left(\frac{2}{7}\right)=f\left(\frac{2}{7}\right)=\frac{10}{7}$